



14. 無意影響天氣

氣膠影響雲與降水

Convective cloud invigoration effect

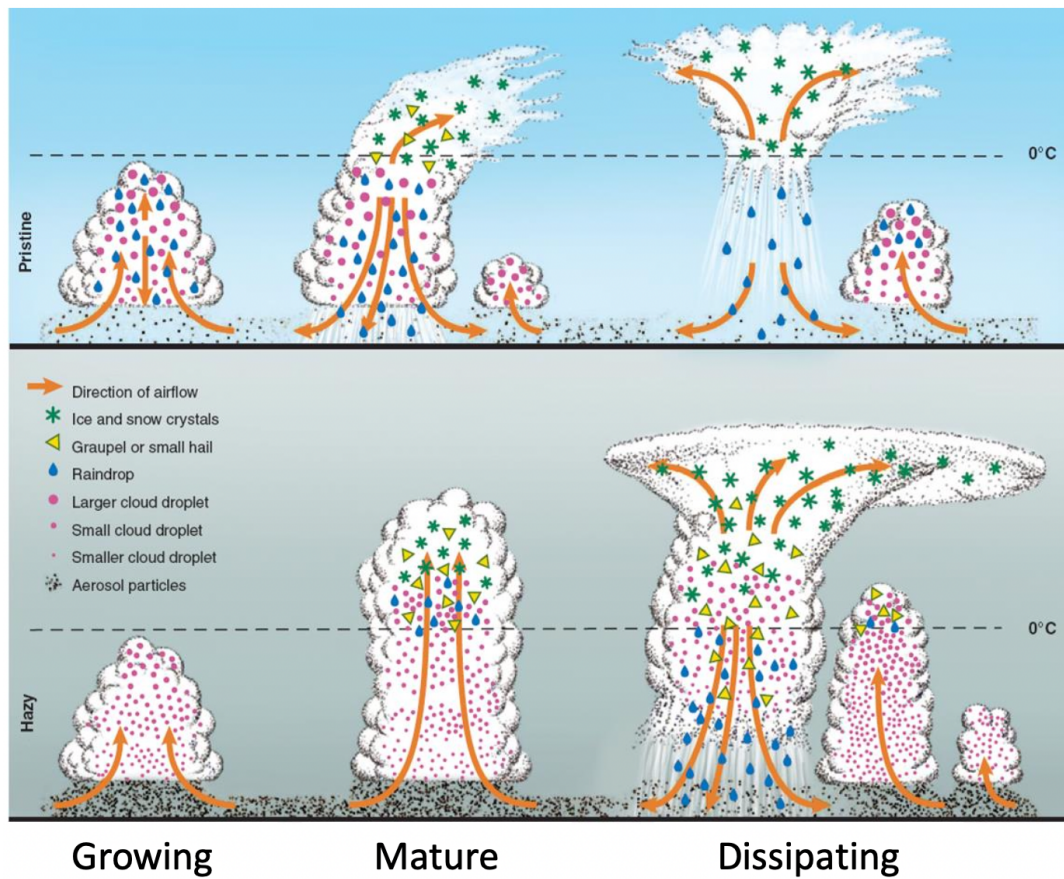
如果氣膠增加，氣膠會讓雲滴變小碰撞變弱，接近成熟期不下雨了，暖雲過程被抑制住不下雨。

液態水被保留在雲裡面，若雲發展到0度（冷雲過程），雲裡水比較多，結冰後放出更多潛熱，發展旺盛繼續成長。

冰態過程主宰，還有很深厚的雲水讓他搜集。

污染物的雲不見得降水少，如果有足夠時間讓其發展，後面的降水更旺盛。

有很多其他條件控制

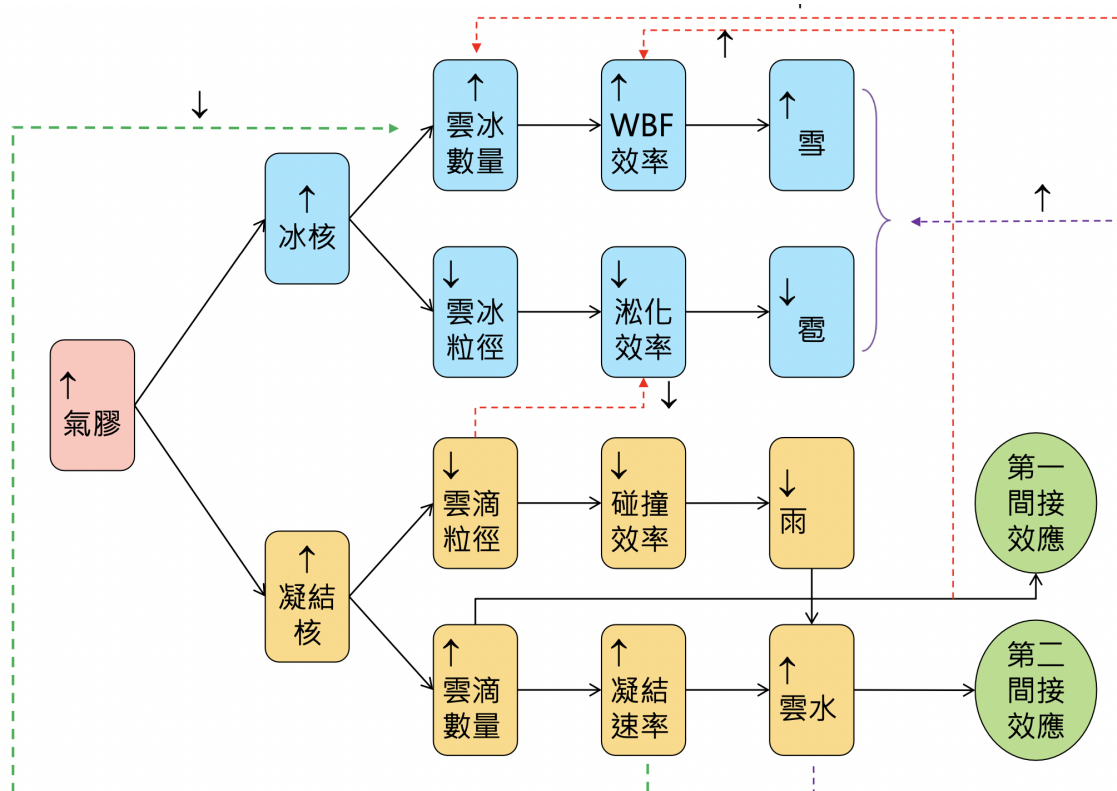


污染物會讓冷雲的降水延後並加強。

氣膠對雲微物理的影響

氣膠透過冰核影響雲滴變多變小，WBF效應更強，蒸發越快，雪花成長快。

但雲滴變小，碰撞過程變弱，減弱軟雹生長。



氣膠進入飢線系統

潛熱增加，

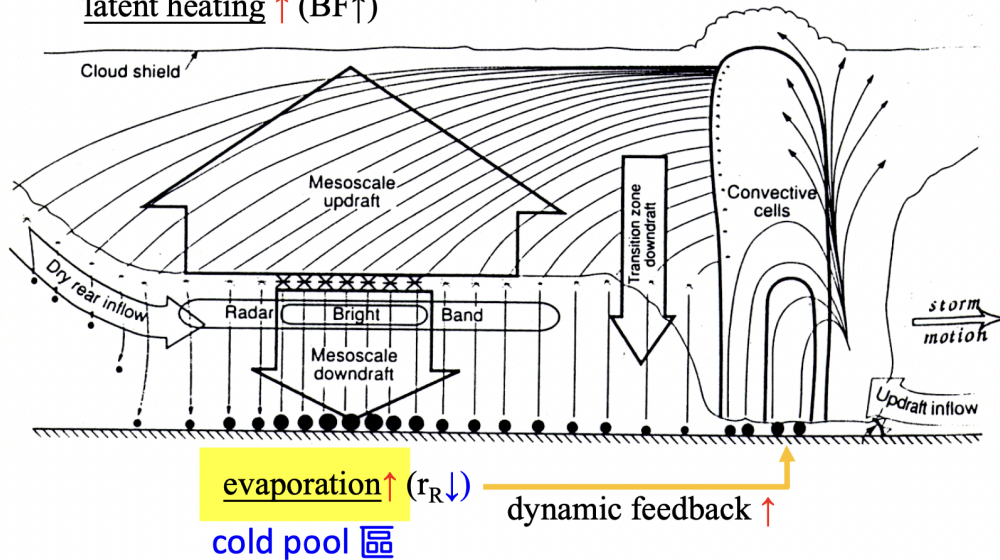
層狀區凝結增加，核化增加，淞化持平，形成更多冰晶，雪花變小變多，掉下來的雨滴也變小變多
進入乾空氣，蒸發更快對飢線的形成有利

層狀區 (雪)

nucleation $\uparrow\downarrow$ ($r_c \downarrow, S \uparrow, LWC \uparrow, N_c \uparrow$)
 deposition $\uparrow$ ($S \uparrow, r_c \downarrow, BF \uparrow$)
 riming $\uparrow\downarrow$ ($LWC \uparrow, E_c \downarrow$)
 latent heating $\uparrow$ ($BF \uparrow$)

對流區 (電)

nucleation $\downarrow$ ($r_c \downarrow, S \downarrow, LWC \uparrow$)
 deposition $\downarrow$ ($S \downarrow, BF \downarrow$)
 riming $\uparrow\downarrow$ ($LWC \uparrow, E_c \downarrow$)
 latent heating $\uparrow$ ($LWC \uparrow$)



Aerosol effect on cloud population

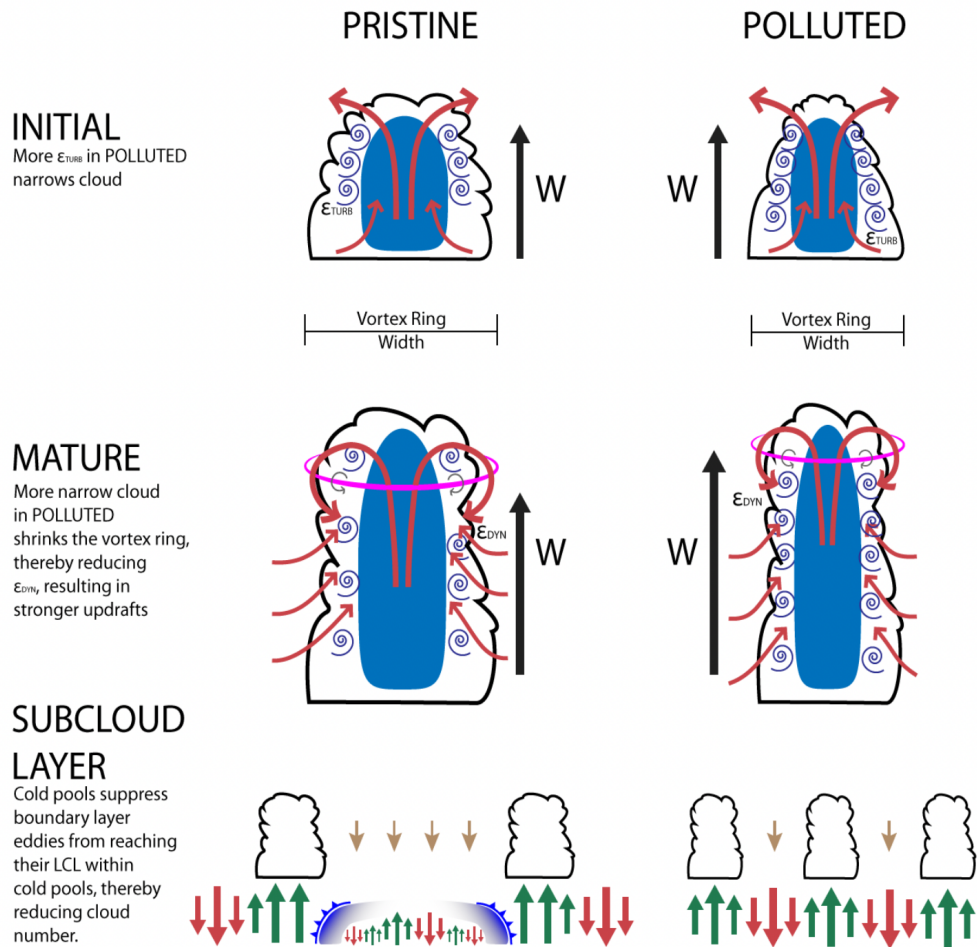
雲邊際效應：雲旁邊跟乾空氣接觸的地方

污染雲雲滴較小，乾空氣混進來，雲滴蒸發較快，引起亂流，混合過程

雲變的小而且窄

不過會讓中間的上升作用更強，垂直對流明顯

雲大小與高度對輻射作用有影響



氣膠—雲—氣候交互作用特例

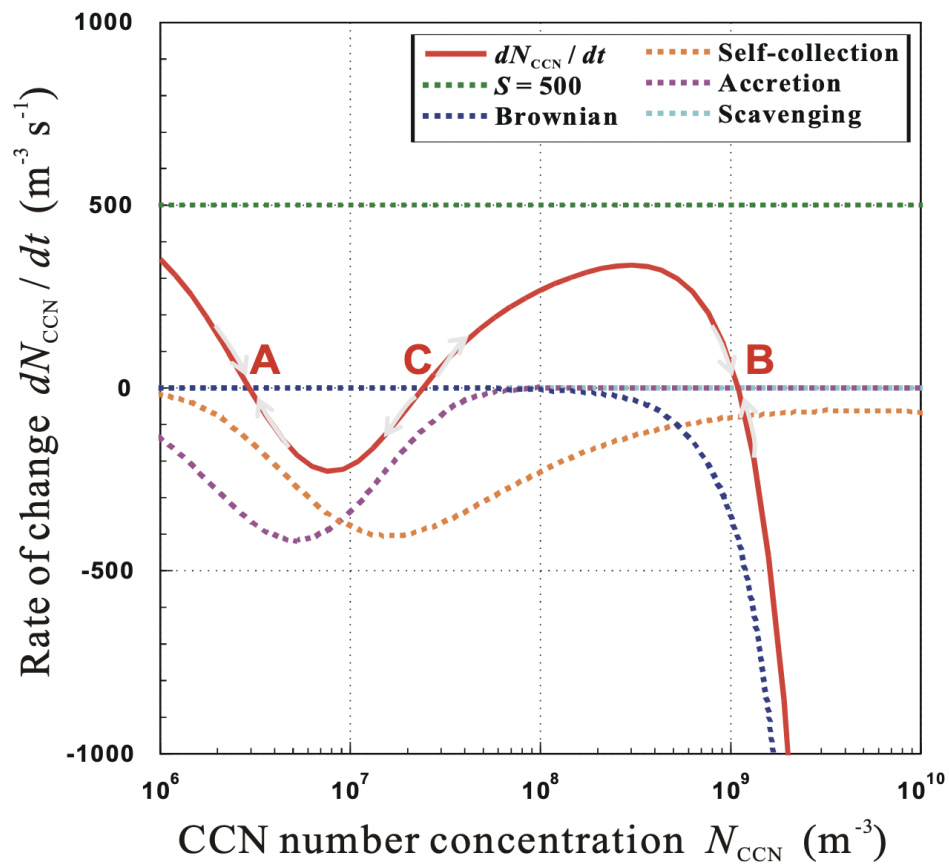
Bi-stability of cloud drop number concentration 雲滴數量濃度雙穩定性

凝結核數量有雙穩定態

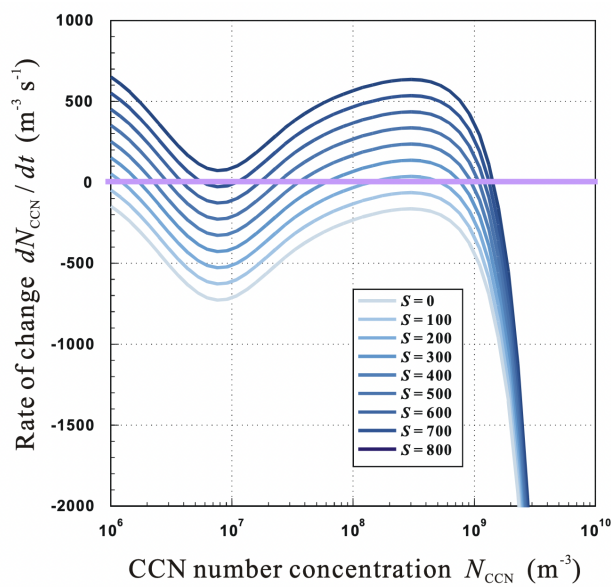
假設來源固定，排放或光化學作用，布朗運動、雲滴碰撞搜集、掃除氣膠等等

無論如何擾動都會回到穩定態

增加 A 點消失，減弱 B 點消失



Source function effect on bistability -- leading to hysteresis effect



造成雲凝結核平衡態數量與產生有關係

到臨界點界很難回去，知道該點自然界就可以回覆，排放量不能超過該點，氣候會急劇變化。

